EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.7

Por que existe uma família de quadriláteros — e quem é parente de quem?

> *Você aprendeu que quadrado, retângulo, losango e paralelogramo são **quatro figuras diferentes**. Estão numa fileira no cartaz da parede da escola, lado a lado, como se fossem espécies rivais. É mentira. Eles não estão lado a lado: eles estão **empilhados**. Um dentro do outro. E o quadrado é o mais pobre da família — não porque tem menos, mas porque tem tantas exigências que quase nada consegue ser ele.*

Aula 4.7 — A árvore genealógica: por que todo quadrado é retângulo, e por que isso não é pegadinha

A ÂNCORA

Existe um objeto na sua casa que é uma aula inteira de geometria: a **mesa dobrável de jantar**. Ou, se você não tem uma, o **portão de tesoura** daquele estacionamento, ou o **secador de roupa** que abre e fecha, ou a **pipa** que você já viu no céu.

Pegue o caso mais violento: um **portão pantográfico** — aquele feito de barras cruzadas em X que abre e fecha. Olhe para um dos "losangos" que as barras formam quando o portão está semiaberto. As quatro barras têm o mesmo comprimento. Está fechado. Tem quatro lados. É um quadrilátero.

Agora empurre o portão. As barras **não mudam de tamanho** — continuam as quatro iguais. Mas a figura muda: era um losango bem "achatado", agora está mais "gordo", e num instante específico ela passa exatamente por um **quadrado**. Continue empurrando e ela achata para o outro lado.

Pare aqui e pense com precisão forense:

> *Os quatro lados nunca mudaram. Eram iguais no começo, eram iguais no quadrado, são iguais agora. Então **o que exatamente** mudou? E por que num instante a figura "virou" quadrado, e no instante seguinte "deixou" de ser?*

Se você não sabe responder isso com uma palavra, você não sabe o que distingue um losango de um quadrado. E aí está a razão pela qual a FUVEST consegue derrubar você com uma pergunta que parece de 6º ano.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum tem um vício que a escola brasileira instalou com força: **o cartaz**.

Você já viu esse cartaz. Uma fileira de figuras coloridas, cada uma com seu nome embaixo: TRAPÉZIO · PARALELOGRAMO · RETÂNGULO · LOSANGO · QUADRADO. Todas do mesmo tamanho, todas na mesma altura, separadas por espaços iguais.

Esse cartaz ensina uma coisa falsa: que essas categorias são **mutuamente exclusivas**. Que se algo é retângulo, então não é quadrado. Que losango e quadrado são coisas diferentes, como cachorro e gato.

E é por isso que, quando aparece a afirmação:

"Todo quadrado é um retângulo."

você hesita. Seu instinto grita "não, quadrado é quadrado!". Seu instinto está errado — e o erro não é de geometria, é de **lógica de classificação**.

Compare com algo em que você não erra: todo **cachorro** é um **mamífero**. Você não sente conflito nenhum aqui. Não pensa "mas cachorro é cachorro, não mamífero!". Você entende, sem esforço, que "mamífero" é uma categoria **mais larga**, que exige **menos**, e por isso cabe mais gente dentro.

Quadriláteros funcionam **exatamente** assim. E a chave é uma inversão que vai contra toda sua intuição:

Quanto MAIS propriedades uma figura tem,
MENOS figuras pertencem à categoria.
Exigência alta = clube pequeno.

O quadrado não é o "chefe" da família porque é o mais completo. Ele é o **bisneto**: é o que herdou todas as exigências de todos os ancestrais ao mesmo tempo. É o mais restrito, o mais raro, o mais difícil de ser.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição por acumulação de exigências

Vamos construir a família de baixo para cima, adicionando **uma exigência de cada vez**. Cada degrau é um novo nome.

Degrau 0 — Quadrilátero qualquer. Quatro lados, figura fechada. Exigência: nenhuma além disso. Consequência imediata (e que a banca cobra): a soma dos ângulos internos é sempre 360°. Por quê? Trace uma diagonal: o quadrilátero se parte em **dois triângulos**, e cada um vale 180°. Isso é dedução, não decoreba.

Degrau 1 — Trapézio. Exigência nova: **pelo menos um par de lados paralelos**. Esses lados paralelos são as **bases**.

Degrau 2 — Paralelogramo. Exigência nova: **o outro par também é paralelo**. Repare: um paralelogramo é um trapézio que exagerou. Ele satisfaz "pelo menos um par paralelo" — tem **dois**.

Degrau 3, ramo A — Retângulo. Exigência nova: os ângulos são **retos**. Ele endireitou os cantos.

Degrau 3, ramo B — Losango. Exigência nova: os lados são **todos iguais**. Ele igualou as arestas.

Degrau 4 — Quadrado. Exigência nova: nenhuma. Ele simplesmente é **as duas coisas ao mesmo tempo** — retângulo E losango. Cantos retos E lados iguais.

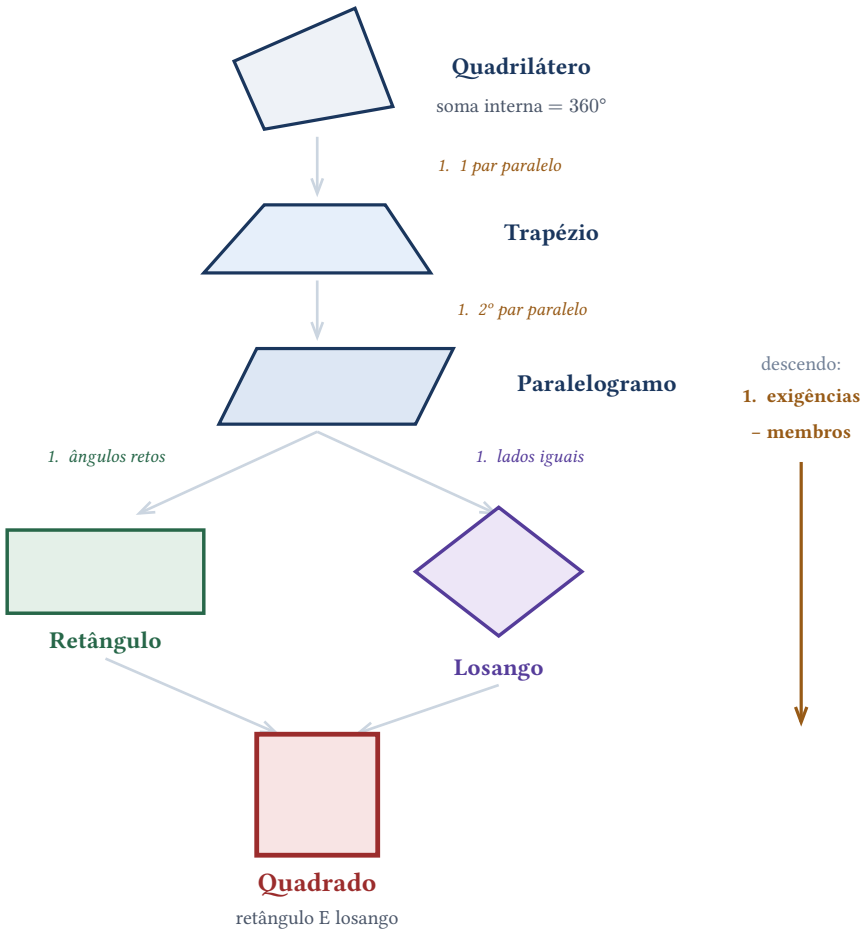


Fig. 1 — Leia as setas como **heranças**, não como transformações. Descer um degrau significa "aceitar uma regra a mais". Por isso a leitura só funciona num sentido: **todo** quadrado é retângulo (basta olhar para cima e seguir a seta), mas **nem todo** retângulo é quadrado (subir contra a seta não é permitido). Note também que o quadrado é o único ponto de **convergência** de dois ramos — ele é a interseção dos conjuntos, não uma quinta espécie.

2. Voltando ao portão: a resposta em uma palavra

Agora responda à âncora. No portão pantográfico, os quatro lados eram sempre iguais — logo, era **sempre um losango**, em toda posição.

O que mudava eram os **ângulos**. E no instante exato em que os ângulos chegaram a 90°, aquele losango ganhou a propriedade que faltava e passou a satisfazer, simultaneamente, a definição de retângulo. Naquele instante ele **estava sendo** um quadrado.

Quadrado = losango que endireitou os cantos
Quadrado = retângulo que igualou os lados
Duas descrições, uma figura.

E note a assimetria física, que é a razão real de o portão existir: um losango **articula** — você pode mexer nele sem mudar os lados. Um retângulo travado nos cantos **não articula**. É por isso que a construção civil coloca uma barra diagonal nas estruturas: a diagonal transforma o paralelogramo deformável em dois **triângulos**, e triângulo é rígido (Aula 4.3).

3. As diagonais: onde a prova realmente acontece

Aqui está o ponto que separa o aluno de cursinho comum do aluno que resolve dissertativa. As propriedades da família **não são uma lista para decorar**. Elas são teoremas — e todos saem da **congruência de triângulos** que você construiu na Aula 4.4.

Faça três perguntas a cada diagonal. Apenas três:

1. Elas se cortam ao **meio**?
2. Elas têm o **mesmo comprimento**?
3. Elas são **perpendiculares** entre si?

FIGURA	cortam-se ao meio?	são iguais?	são perpend.?	BISSETRIZES dos ângulos?
Trapézio qualquer	não	não	não	não
Trapézio isósceles	não	**SIM**	não	não
Paralelogramo	**SIM**	não	não	não
Retângulo	**SIM**	**SIM**	não	não
Losango	**SIM**	não	**SIM**	**SIM**
Quadrado	**SIM**	**SIM**	**SIM**	**SIM**

Olhe a tabela como um **sistema**, não como uma lista. Ela tem uma arquitetura óbvia:

- **"Cortam-se ao meio"** é a assinatura do **paralelogramo**. Aparece a partir dele e nunca mais desaparece.
- **"São iguais"** é a assinatura dos **ângulos retos** — aparece no retângulo, e é o que o quadrado herda desse lado.
- **"São perpendiculares"** é a assinatura dos **lados iguais** — aparece no losango, e é o que o quadrado herda do outro lado.
- O quadrado tem tudo porque herda dos dois ramos. Nada mais.

> **POR QUE A DIAGONAL DO RETÂNGULO É IGUAL — A PROVA EM DUAS LINHAS**
>
> Num retângulo $ABCD$, compare os triângulos ABC e BAD:
>
> - AB é lado comum;
> - $BC = AD$ (lados opostos do paralelogramo são iguais);
> - $\angle ABC = \angle BAD = 90°$.
>
> Caso **LAL** $\longrightarrow$ triângulos congruentes $\longrightarrow$ $AC = BD$.
> As diagonais são iguais. **Provado, não afirmado.**

> **POR QUE A DIAGONAL DO LOSANGO É PERPENDICULAR — E BISSETRIZ**
>
> Num losango, o vértice A é equidistante de B e D (pois $AB = AD$), e o vértice C também é ($CB = CD$). Dois pontos equidistantes de B e D $\longrightarrow$ a reta AC **é a mediatriz** de BD (Aula 4.4, mediatriz como lugar geométrico).
>
> Mediatriz $\longrightarrow$ corta ao meio **e** forma 90°. As duas propriedades saem de um único argumento.
>
> E como $\triangle ABC \simeq \triangle ADC$ (LLL), o ângulo $\hat{A}$ fica dividido em dois iguais: a diagonal é **bissetriz**. Por isso o losango é o único da família — junto do quadrado — em que as diagonais atravessam os ângulos pelo meio.

4. A base média do trapézio: nada de decorar

A fórmula $M = \frac{B+b}{2}$ costuma ser jogada na sua cara sem justificativa. Ela é uma consequência direta do **teorema da base média do triângulo** (Aula 4.4).

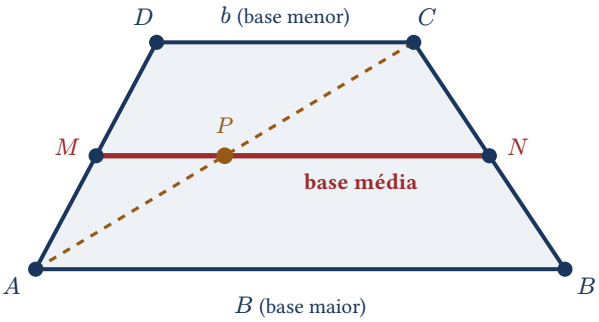


Fig. 2 — O truque é a **diagonal auxiliar** (tracejada). Ela quebra o trapézio em dois triângulos. No triângulo ABC, o segmento PN é base média e vale $b/2$... espere — não. Confira com cuidado: em $\triangle ACD$, MP liga os médios de AD e AC, logo $MP = b/2$ e é paralelo a DC. Em $\triangle ABC$, PN liga os médios de AC e CB, logo $PN = B/2$. Somando os dois pedaços colineares: $MN = \frac{b}{2} + \frac{B}{2} = \frac{B+b}{2}$. A fórmula **nasce** de duas aplicações do mesmo teorema. Bônus que a banca adora: o segmento que une os **pontos médios das diagonais** mede $\frac{B-b}{2}$.

AS ARMADILHAS QUE A BANCA REALMENTE USA

1. "Pelo menos um par" versus "exatamente um par". Na convenção **inclusiva** (a adotada aqui e na maioria dos vestibulares), paralelogramo **é** um caso particular de trapézio. Se o enunciado disser "trapézio", leia o resto da questão para ver se ele exige que os outros dois lados **não** sejam paralelos.

2. Diagonais que se cortam ao meio não fazem um quadrado. Fazem um **paralelogramo**. Só isso. Se além disso forem iguais, retângulo; se além disso forem perpendiculares, losango. Cada propriedade acrescenta **uma** coisa.

3. Losango não é "quadrado torto" nem "diamante em pé". Losango é definido por **quatro lados iguais**. A posição na folha é irrelevante — girar um quadrado 45° não o transforma em losango: ele **já era** losango antes de girar.

4. Trapézio isósceles é a exceção que confunde. Ele tem diagonais **iguais** mas que **não** se cortam ao meio. É o único caso em que "iguais" aparece sem "cortam-se ao meio". Não é paralelogramo.

5. Pipa (ou "papagaio"). Dois pares de lados **adjacentes** iguais. Tem diagonais perpendiculares, mas não é paralelogramo. Vive fora da linha principal da família — e é justamente onde caem as questões que "não encaixam em nada".

5. Por que essa aula vem aqui, e não depois

Você poderia perguntar: por que estudar nomes de figuras entre Pitágoras (4.6) e áreas (4.9)?

Porque é logicamente impossível calcular a área de um trapézio antes de saber o que é uma base, e é impossível calcular a área de um losango pelas diagonais — $A = \frac{D \cdot d}{2}$ — antes de saber que **as diagonais do losango são perpendiculares**. Aquela fórmula não é mágica: ela funciona porque as diagonais perpendiculares partem o losango em quatro triângulos retângulos.

Sem esta aula, a fórmula da área do losango seria mais uma linha para decorar. Com esta aula, ela é **consequência**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. Soma dos ângulos internos de **qualquer** quadrilátero $= 360°$ — porque uma diagonal o parte em dois triângulos.

2. A classificação é **hierárquica, não paralela**. Mais propriedades ⟶ categoria mais estreita. Trapézio ⟶ paralelogramo ⟶ (retângulo / losango) ⟶ quadrado.
3. **Todo** quadrado é retângulo, é losango, é paralelogramo e é trapézio. A recíproca é falsa em todos os casos.
4. **Paralelogramo:** lados opostos paralelos e iguais; ângulos opostos iguais; ângulos consecutivos suplementares (180°); diagonais **cortam-se ao meio**.
5. **Retângulo** = paralelogramo com ângulos retos ⟶ diagonais **iguais**.
6. **Losango** = paralelogramo com lados iguais ⟶ diagonais **perpendiculares** e **bissetrizes** dos ângulos.
7. **Quadrado** = retângulo ∩ losango ⟶ diagonais iguais, perpendiculares, cortam-se ao meio e são bissetrizes.
8. **Trapézio isósceles:** diagonais iguais mas que **não** se cortam ao meio. Ângulos da mesma base são iguais.
9. **Base média do trapézio:** $M = \frac{B+b}{2}$. Segmento que une os médios das **diagonais**: $\frac{B-b}{2}$.
10. Todas essas propriedades são **teoremas de congruência** (4.4). Em dissertativa, cite o caso (LAL, ALA, LLL) — afirmar não é justificar.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique por que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero vale 360°, sem usar a fórmula geral dos polígonos.
2. Justifique a afirmação "todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado" em termos de **acúmulo de propriedades**, e diga qual das duas categorias tem mais membros.
3. Escreva a única propriedade das diagonais que caracteriza o **paralelogramo**, e as duas propriedades adicionais que distinguem, separadamente, o retângulo e o losango.
4. O trapézio isósceles tem diagonais iguais, como o retângulo. Qual propriedade das diagonais o retângulo possui e ele **não** possui — e por que isso o exclui da família dos paralelogramos?
5. Deduza, em uma frase, de onde vem a fórmula da base média do trapézio $M = \frac{B+b}{2}$.

GABARITO OQPS

1. Traçando uma diagonal, o quadrilátero se decompõe em **dois triângulos** cujos ângulos internos, somados, reconstituem exatamente os quatro ângulos do quadrilátero. Como cada triângulo vale 180° (Aula 4.2), o total é $2 \times 180° = 360°$.
2. Ser retângulo exige: quatro lados, dois pares de lados paralelos e ângulos retos. Ser quadrado exige **tudo isso mais uma condição** — lados todos iguais. Como o quadrado satisfaz todas as exigências do retângulo, ele **pertence** à categoria retângulo. O inverso não vale, porque um retângulo genérico não cumpre a exigência extra. **Retângulo tem mais membros**: exigência menor ⟶ conjunto maior.
3. **Paralelogramo:** as diagonais **cortam-se ao meio** (bissectam-se mutuamente).
   Retângulo acrescenta: as diagonais são **congruentes** (mesmo comprimento).
   Losango acrescenta: as diagonais são **perpendiculares** — e também bissetrizes dos ângulos internos.
4. O retângulo tem diagonais que **se cortam ao meio**; o trapézio isósceles **não**. Como "bissectar-se mutuamente" é a propriedade característica do paralelogramo, sua ausência prova que o trapézio isósceles não é paralelogramo — ele tem apenas **um** par de lados paralelos, e seus lados não paralelos, embora congruentes, são oblíquos entre si.
5. Traça-se uma **diagonal**, que divide o trapézio em dois triângulos; em cada um, o segmento correspondente é uma **base média de triângulo** (Aula 4.4), valendo metade da base respectiva — $b/2$ e $B/2$. Como os dois pedaços são colineares e consecutivos, a base média do trapézio é a soma: $\frac{B+b}{2}$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Existe uma família de quadriláteros porque cada nome não descreve um desenho, mas um pacote acumulado de exigências — e o parentesco é simplesmente a ordem em que essas exigências se somam: quem exige mais é filho de quem exige menos, e o quadrado, exigindo tudo, é descendente de todos.

Repare no que você acabou de fazer, sem perceber: você contou lados, contou ângulos, contou diagonais. E cada vez que contou, **deduziu** — a diagonal partindo em dois triângulos, os 360° nascendo de $2 \times 180°$.

Agora eu aumento a aposta. Esqueça os quatro lados.

> *Um polígono tem **37 lados**. Quanto vale a soma dos seus ângulos internos? Quantas diagonais ele tem? E se ele for regular, qual é a medida exata de cada cantinho?*

Você não vai desenhar um polígono de 37 lados. Nem eu. E é aí que a coisa fica interessante: o método que você usou nesta aula — **partir em triângulos** — não depende do número 4. Ele funciona para 5, para 12, para 37, para n.

Na próxima aula você vai fazer três deduções que valem para qualquer polígono: a soma dos internos por **triangulação**, a soma dos externos por **um único giro completo** (e o resultado é absurdamente elegante — sempre 360°, não importa se são 3 lados ou 3 mil), e o número de diagonais por **contagem**. Nenhuma fórmula será entregue pronta.

E de lá você sai com uma peça que parece pequena e é decisiva: o **apótema**. Sem ele, você não calcula a área de um hexágono em 4.9, e não resolve secção de pirâmide em 4.19.

Você acabou de aprender a classificar 4 lados.
Agora vai aprender a medir n deles.

A seguir: Aula 4.8 · Como saber quantos ângulos, quantas diagonais e qual o "cantinho" de um polígono de 37 lados?